

Exercice 1 — Préfixe minimal Pour chaque besoin, déterminer : 1) Le préfixe CIDR minimal (/x) 2) Le masque décimal correspondant 3) Le nombre d'hôtes utilisables Besoins : a) 5 hôtes b) 18 hôtes c) 45 hôtes d) 70 hôtes e) 200 hôtes	Exercice 2 — Alignement des blocs On travaille dans le bloc 192.168.1.0/24. Dire si l'adresse proposée peut être une adresse réseau valide pour le préfixe indiqué. Justifier par la règle d'alignement. a) 192.168.1.64/26 b) 192.168.1.96/26 c) 192.168.1.160/27 d) 192.168.1.200/27 e) 192.168.1.240/28
Exercice 3 — VLSM complet (bloc 10.0.0.0/24) Une entreprise possède : - Département A : 80 hôtes - Département C : 12 hôtes - Département B : 40 hôtes - Liaison WAN : 2 hôtes 1) Trier les segments du plus grand au plus petit 2) Déterminer le préfixe minimal pour chacun 3) Allouer les sous-réseaux séquentiellement en donnant pour chaque sous-réseau : - Adresse réseau - Plage d'hôtes - Adresse broadcast	Exercice 4 — Découpage de l'espace restant On a déjà alloué dans 192.168.50.0/24 : - 192.168.50.0/25 - 192.168.50.128/27 - 192.168.50.160/28 - 192.168.50.176/30 Espace restant : 192.168.50.180 → 192.168.50.255 Travail demandé : 1) Proposer un sous-réseau d'environ 30 hôtes 2) Proposer un sous-réseau d'environ 14 hôtes 3) Proposer deux liaisons WAN (/30) Respecter les règles d'alignement.
Exercice 5 — Plan d'adressage VLSM Une organisation dispose du bloc réseau : 192.168.0.0/22 Ce bloc doit être découpé pour répondre aux besoins suivants : - Réseau A : 500 hôtes - Réseau B : 200 hôtes - Réseau C : 120 hôtes - Réseau D : 50 hôtes - Réseau E : 25 hôtes - 2 liaisons WAN point-à-point (2 hôtes chacune) Travail demandé : 1) Trier les besoins du plus grand au plus petit.	

2) Pour chaque réseau, déterminer :

- le préfixe CIDR minimal
- le masque décimal correspondant
- le nombre d'hôtes utilisables

3) À partir du bloc 192.168.0.0/22, proposer un plan d'adressage VLSM en respectant :

- l'alignement des sous-réseaux
- l'absence de chevauchement

Et donner pour chaque sous-réseau obtenu :

- l'adresse réseau
- la plage d'hôtes
- l'adresse broadcast

5) Déterminer l'espace d'adressage restant après l'allocation des sous-réseaux.